

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

Instalación y pruebas de Docker

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Alumno:

Jesus Contreras Castillo 22050648

Pruebas de funcionamiento

- Docker --version

```
C:\Users\yisus>docker --version
Docker version 29.4.0, build 9d7ad9f

C:\Users\yisus>
```

- Hello World

```
C:\Users\yisus>docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:f9078146db2e05e794366b1bfe584a14ea6317f44027d10ef7dad65279026885
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
```

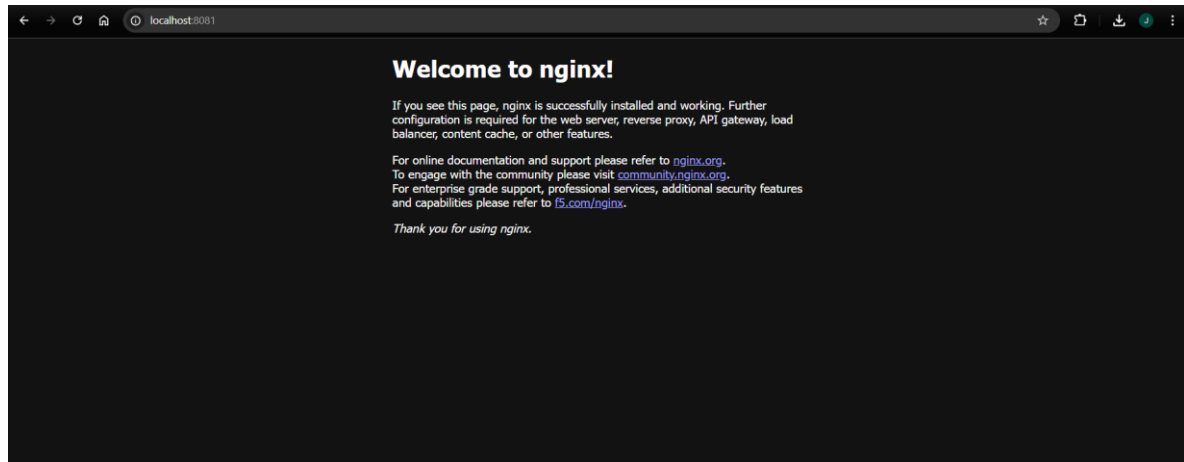
- Docker ps -a

```
C:\Users\yisus>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
8ba1a33a79a4   hello-world  "/hello"                About a minute ago   Exited (0) About a minute ago           interesting_shannon

C:\Users\yisus>
```

- Run -d -p 8081:80 nginx

```
C:\Users\yisus>docker run -d -p 8081:80 nginx
9cb953bf95e7023febfb1f0424931d492cf99249f6656b8b9048855855fbb0b8
C:\Users\yisus>
```

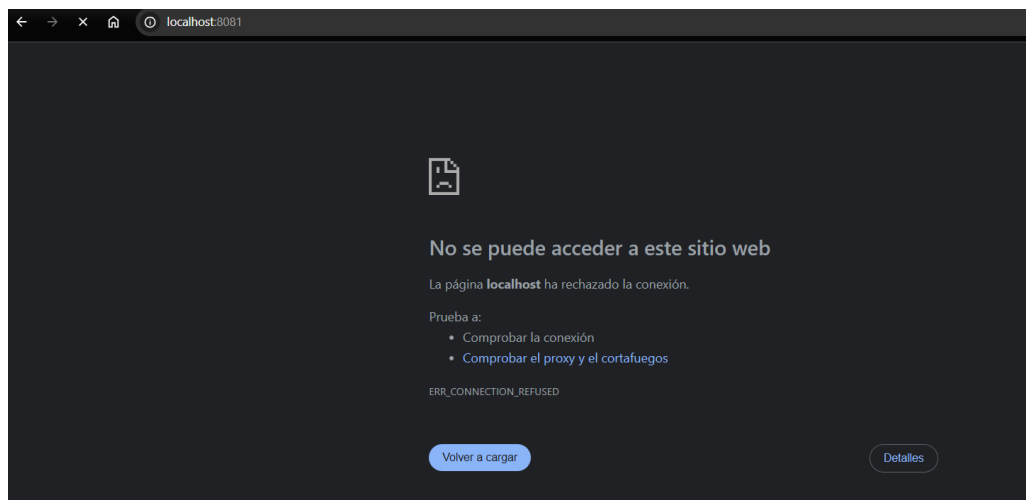


- Docker ps

```
C:\Users\yisus>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
9cb953bf95e7   nginx    "/docker-entrypoint...." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:80
81->80/tcp     naughty_hertz
C:\Users\yisus>
```

- Docker stop

```
C:\Users\yisus>docker stop 9cb953bf95e7
9cb953bf95e7
C:\Users\yisus>
```



Dudas que surgieron durante el proceso:

1- **¿Cómo funciona realmente un contenedor en Docker?**

Al inicio surgió la duda de cómo funcionaban los contenedores y en qué se diferenciaban de un programa normal. Se comprendió que un contenedor es un entorno aislado que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación (código, dependencias y configuraciones), lo que permite que funcione de la misma manera en cualquier equipo. Esto se comprobó al ejecutar el contenedor hello-world, el cual mostró un mensaje confirmando que Docker estaba funcionando correctamente.

2- **¿Cómo saber si un contenedor está en ejecución o ya se detuvo?**

Durante la práctica también surgió la duda de cómo verificar el estado de los contenedores. Para resolverlo, se utilizaron los comandos `docker ps`, que muestra los contenedores en ejecución, y `docker ps -a`, que permite ver todos los contenedores, incluyendo los detenidos. Esto ayudó a entender mejor el ciclo de vida de los contenedores.

3- **¿Por qué no funcionó el contenedor al usar el puerto 8080?**

Al intentar ejecutar el contenedor de Nginx con el puerto 8080, apareció un error indicando que el puerto ya estaba en uso. Esto generó la duda sobre cómo solucionar conflictos de puertos en Docker. La solución fue cambiar a un puerto disponible, en este caso el 8081, utilizando el comando `docker run -d -p 8081:80 nginx`. De esta forma, el contenedor se ejecutó correctamente y se pudo acceder desde el navegador en `http://localhost:8081`